

东莞麻涌万科珠江东岸空调拆装移位作业 “10·8”一般高处坠落事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 1 月

目 录

一、事故基本情况.....	1
（一）事故发生单位及相关人员基本情况.....	2
（二）事故相关单位安全管理情况.....	6
（三）事故发生经过.....	7
（四）事故现场及涉事建筑物情况.....	9
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	11
（六）其他情况.....	12
二、事故应急处置及评估情况.....	12
（一）事故信息接报及响应情况.....	12
（二）事故现场应急处置情况.....	12
（三）医疗救治和善后情况.....	12
（四）事故应急处置评估.....	13
三、事故原因分析.....	13
（一）直接原因分析.....	13
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....	14
（三）其他可能因素排除.....	15
（四）间接原因分析.....	15
四、有关责任单位及人员存在的主要问题及履职情况.....	15
（一）事故单位.....	15
（二）有关监管部门.....	16
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	17
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....	17
（二）其他处理建议.....	17
六、事故主要教训.....	19
七、事故整改和防范措施.....	19
（一）住宅小区物业.....	19
（二）东莞市麻涌镇房地产管理所.....	20
（三）各村（社区）、各有关职能部门.....	20

2023 年 10 月 8 日上午 10 时 28 分许，位于麻涌镇大步村望海路 3 号万科珠江东岸（曾用名是碧海蓝湾花园）1 期 8 栋 1 单元 601 发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，经东莞市人民政府批准，2023 年 10 月 8 日成立了由麻涌镇副镇长杨正杰为组长，镇应急管理分局局长陈生奎为常务副组长，镇应急管理分局、镇公安分局、镇人力资源和社会保障分局、镇总工会等单位相关人员组成的东莞麻涌万科珠江东岸空调拆装移位作业“10·8”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请了相关技术专家，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。

经调查认定，东莞麻涌万科珠江东岸空调拆装移位作业“10·8”一般高处坠落事故是一起由于施工作业人员缺乏安全意识、安全防护措施不足而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位及相关人员基本情况

1.万科珠江东岸（别名碧海蓝湾花园）位于东莞市麻涌镇大步村望海路3号，由东莞万科地产有限公司建成，总建筑面积542917平方米，总占地面积303828平方米，共计住宅楼132栋，住宅小区物业公司为东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心。

2.东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心，类型：有限责任公司分公司，统一社会信用代码：91441900MA4WJG2M37，法定代表人：赵红梅，负责物业服务中心全面工作，成立日期：2017年5月12日，经营场所：东莞市麻涌镇大步村望海路3号碧海蓝湾花园5栋首层，经营范围：经营物业管理、维修、服务，楼宇机电设备、环境卫生及绿化的管理，房屋租赁业务，各类技术防范工程的设计、安装、维修，防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼宇防盗电子对讲系统、门禁系统、巡更系统工程、停车场管理系统工程设计、安装、维修，园林绿化服务；泳池经营、管理、服务；装修监理，房地产经纪，停车服务；文化办公用品、体育用品、服装、针织品、日用百货的批发；销售百货、纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、预包装食品；家庭服务。

3.东莞恒长节能电器有限公司，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91441900MA549XDU7Q，成立日期：2020年1月9日，法定代表人：豆红喜，住所：广东省东莞市麻涌镇广麻大道17号101室，经营范围：零售、批发：家用电器、

电子产品、电讯器材、办公设备、厨具、五金交电；电器维修安装及售后服务。公司的主要负责人是莫景辉，东莞恒长节能电器有限公司平时的派工单是通过公司“2021 年麻涌松下售后安装群”微信群下单，由公司前台文员韦丽娇直接通过微信派单给施工人员及对账结算。

4.东莞市麻涌华文电器经营部，类型：个体工商户，统一社会信用代码：92441900MA541HXHOU，经营者：莫炳辉，该经营部只有莫炳辉 1 名员工，成立日期：2019 年 11 月 12 日，住所：广东省东莞市麻涌镇川槎村为尾四巷 5 号 101 房，经营范围：维修、安装、零售：家用电器。

5.陈国庆，女，汉族，湖北省宜昌市人，万科珠江东岸的业主，委托斯尼曼集团家具定制店（营业执照注册名是东莞市麻涌壹品家具店）给家里安装衣柜，在装柜的过程中，发现次卧 A 室内空调机需要拆装移位。

6.白萍，女，汉族，广东省茂名市人，斯尼曼集团家具定制店（营业执照注册名是东莞市麻涌壹品家具店）经营者，受万科珠江东岸的业主陈国庆委托安装柜子，与业主陈国庆是朋友关系。得到业主同意后，将业主陈国庆要拆装移位空调信息和业主姓氏、电话号码等提供给东莞恒长节能电器有限公司法定代表人豆红喜联系接单。

7.豆红喜，男，汉族，湖北省襄阳市人，在东莞恒长节能电器有限公司驻点工作，2020 年 1 月 9 日起任东莞恒长节能电器有限公司法定代表人（豆红喜与东莞市欢盈投资有限公司签

订了劳动合同，合同期限：从2023年4月1日起至2024年3月31日止，职务为驻场促销员，不参与东莞恒长节能电器有限公司日常生产经营，担任东莞恒长节能电器有限公司法定代表人是为了方便办理小孩上学的相关手续），是业主陈国庆商品房的空调内机拆装移位作业的介绍人。豆红喜介绍这单业务给莫炳辉，按照以往惯例，莫炳辉支付这单业务利润20%给豆红喜作为介绍费。

8.莫炳辉，男，汉族，广东省东莞市人，2019年11月12日注册了东莞市麻涌华文电器经营部，经营部名下只有自己1个员工，是承接豆红喜介绍业主陈国庆商品房的空调内机拆装移位作业的人员。莫炳辉与马小文、贺兵是合作关系，日常在与马小文、贺兵三人微信群中共享接单信息，接单业务主要是安装和维修空调。合作模式是：其他人介绍的单，会先抽成利润20%给介绍人后，剩下的80%利润由三人中的接单人再抽20%，剩下的钱3个人平分。本次工单，由于莫炳辉要照顾小孩，不能参与现场作业，先抽成利润20%给介绍人后，剩下的80%利润莫炳辉再抽20%，剩下的钱由马小文、贺兵两个人平分。

9.马小文，男，汉族，广西省桂林市人，是业主陈国庆商品房的空调内机拆装移位作业承接和报价的施工人员。2023年4月开始与贺兵、莫炳辉合作。合作模式是：其他人介绍的单，先抽成利润20%给介绍人后，剩下的80%利润由三人中的接单人再抽20%，剩下的钱由到现场施工的人员平分。马小文持有

《特种作业操作证》（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，签发机关：东莞市应急管理局，有效期限：2020年9月5日至2026年9月4日）。

10.贺兵（死者），男，汉族，安徽省安庆市人，是业主陈国庆商品房的空调内机拆装移位作业承接和报价的施工人员。2023年4月开始与马小文、莫炳辉合作。合作模式是：其他人介绍的单，先抽成利润20%给介绍人后，剩下的80%利润由三人中的接单人再抽20%，剩下的钱由到现场施工的人员平分。贺兵持有《特种作业操作证》（作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，签发机关：东莞市应急管理局，有效期限：2021年3月26日至2027年3月25日）（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，签发机关：东莞市应急管理局，有效期限：2020年9月5日至2026年9月4日）。

11.莫景辉，男，汉族，广东省东莞市人，东莞恒长节能电器有限公司主要负责人，负责东莞恒长节能电器有限公司的全面工作。莫景辉让韦丽娇负责公司电器维修工单的登记和派发。涉事作业为豆红喜私下介绍给莫炳辉，未告知东莞恒长节能电器有限公司相关人员。

12.韦丽娇，女，汉族，广东省东莞市人，2016年10月起担任东莞恒长节能电器有限公司前台文员，平时负责派发东莞恒长节能电器有限公司的工单给莫炳辉，以及与莫炳辉对账工

单结算工作。涉事作业为豆红喜私下介绍给莫炳辉，未告知东莞恒长节能电器有限公司相关人员。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心。其与业主签订的《前期物业服务合同》中关于装修管理的规定，要求业主房屋装修应向东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心报备。2023年以来，该公司已制定和执行小区月度、季度、年度工作计划，定期组织召开工作会议布置协调各项工作，对小区物业管理区域有定期开展装饰装修巡查，并有做好相关巡查记录。经调查，该公司未能有效监管、督促业主严格遵守《前期物业服务合同》等相关要求和规定，事发当天，东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心未能及时发现高处作业施工人员进入物业管理区。

2.东莞恒长节能电器有限公司。未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未按照规定对从业人员进行教育和培训，未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度。东莞恒长节能电器有限公司于2021年与东莞市麻涌华文电器经营部签订了《家电维修承揽业务协议》，协议内有提及各自的安全生产职责，但是该协议已到期失效。协议失效后，东莞恒长节能电器有限公司继续与东莞市麻涌华文电器经营部延续合作模式，但是东莞恒长节能电器有限公司未与麻涌华文电器经营部签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产职责。

3.东莞市麻涌华文电器经营部。经营者是莫炳辉，只有自己1个员工。经营部未按照规定制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织演练，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未按照规定对从业人员进行教育和培训，未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度。东莞市麻涌华文电器经营部与东莞恒长节能电器有限公司签订的家电维修承揽业务协议于2021年12月30日失效后，东莞市麻涌华文电器经营部仍然接东莞恒长节能电器有限公司的工单，工单完成后，除去成本外利润20%仍归东莞恒长节能电器有限公司。

4.莫炳辉与马小文先搭档合作，后经莫炳辉介绍，马小文同意，贺兵加入开始三个人合作。他们之间未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未按照规定对从业人员进行教育和培训，未按照规定制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织演练，未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度。作业工具和劳动防护用品的日常安全检查，是谁当天去现场作业，就由谁在开工前负责检查。

（三）事故发生经过

万科珠江东岸涉事单元业主陈国庆委托斯尼曼集团家具定制店（营业执照注册名是东莞市麻涌壹品家具店）给家里定制衣柜，在装柜的过程中，发现要装柜的次卧A室内空调机内机需要移位。经业主同意，2023年10月7日下午17时许，家具定制店负责人白萍将业主陈国庆要拆装移位空调的信息和业主

姓氏、电话号码等提供给东莞恒长节能电器有限公司法定代表人豆红喜，豆红喜没有告知东莞恒长节能电器有限公司相关人员，私自介绍给莫炳辉（东莞恒长节能电器有限公司合作安装空调师傅）。莫炳辉将业主陈国庆要拆装移位空调的信息和业主姓氏、电话号码共享到与贺兵（死者）和马小文三人的微信群，让他们两人联系业主报价和承接施工。并约定本次拆装移位作业利润的 20% 支付给介绍人豆红喜，剩下的 80% 利润再由莫炳辉抽 20% 后，余下的钱由贺兵和马小文两人平分。

10 月 8 日早上 10 时许，马小文和贺兵两人承接业务后驾驶本田牌飞度车到达万科珠江东岸，告诉 2 号门保安说到业主陈国庆家中处理一下衣柜，保安在物业管理公司手机系统核查业主信息正确后，将他们放入。贺兵和马小文两人来到万科珠江东岸业主陈国庆家中，双方口头约定空调内机拆装移位作业的人工费用一共是 300 元。工作完成后进行结算，未签订相关合同或协议。在移动房间内的室内空调机过程中，需要拆卸和重装连接室内外机的铜管。贺兵持有高处作业证负责室外作业，贺兵把主安全带的一头扣挂在窗户的滑撑上，另一头绑在自己腰上；副安全绳的一头扣挂在窗户的滑撑上，另一头扣挂在自己腰带上，通过窗户到外面处理空调外挂机铜管。在此过程中，主安全带断裂，贺兵从 6 楼坠落到 1 楼地面。上午 10 时 28 分许，马小文听到声响后立刻到窗台处查看，发现主安全带断裂，原本扣挂在贺兵腰带上的副安全绳被贺兵扣挂在空调外机平台的窗架上。然后马上到 1 楼地面查看，发现贺兵躺在绿化带旁

的水泥地上，并第一时间拨打 120。120 救护车到达后，将伤者送往东莞市水乡中心医院救治，后经抢救无效于当天上午 11 时 37 分宣布死亡。

（四）事故现场及涉事建筑物情况

1.事故现场情况。出事地址位于万科珠江东岸（图 1）；涉事单元次卧 A 室的窗户（图 2）；事发时贺兵涉事的主安全带断裂，余下的部分扣挂在窗户滑撑上，副安全绳扣挂在空调外机平台的窗架和窗户滑撑上（图 3）；贺兵最终坠落至楼下花丛旁水泥通道上（图 4）。



图1 事故发生业主住房单元

涉事单元



图2 涉事单元次卧 A 室的窗户

涉事次卧 A 室的
窗台高约 1.5 米，
贺兵通过此窗户
到外面作业

死者身上绳空平台
挂安全挂机平
扣兵安全挂机平
应贺副扣外机的窗架上
本者的却调的窗架上



断裂安挂滑
主扣挂滑
断主扣挂滑
事下带扣挂滑
涉余全在窗撑上

副安全绳
扣挂在窗
户滑撑上

图3 事发时涉事断裂余下的主安全带扣挂在窗户滑撑上,副安全绳扣挂在空调外机平台的窗架和窗户滑撑上



贺兵坠落位置

图4 贺兵坠落位置

涉事商品房基本情况。事故商品房为万科珠江东岸单元，面积是 85 平方米，距离地面约 21 米。涉事单元空调外挂机平台的窗架如图 5。



图 5 涉事单元房空调外挂机平台的窗架

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者贺兵，男，汉族，户籍：安徽省安庆市，医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示死亡原因为：开放性颅脑损伤特重型。直接经济损失约人民币 19 万元。

（六）其他情况

事故发生当天，未遇突发强降雨、台风、强对流天气及地震、地质灾害等自然灾害，不存在房屋地势、周边风险、房屋坍塌、突发停电等事故灾害因素。本次事故未出现恶意炒作、不良社会舆论。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年10月8日10时40分许，麻涌镇应急指挥中心接到110电话，称麻涌镇大步村万科珠江东岸小区内发生一起从业人员高处坠落事故。麻涌镇应急管理分局值班员接报后立即报告分局当天带班领导，带班领导第一时间组织人员赶到事故现场开展应急处置和调查处理工作。经核实现场情况后，麻涌镇应急管理分局值班员通过值班终端系统向市应急管理局报送事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

2023年10月8日上午10时28分许，事故发生后，业主陈国庆会同马小文迅速拨打了120请求医疗救援。10时40分许，东莞市水乡中心医院救护人员到达万科珠江东岸小区2号门。10时45分许，业主带领120救护人员到达贺兵躺在地上的位置。救护人员将伤者送往医院抢救。10时45分许，公安部门到达现场后，对现场进行封锁取证。

（三）医疗救治和善后情况

2023年10月8日上午10时45分许，东莞市水乡中心医院救护人员到达事故现场后，医生对贺兵颈部采用了医用固定器固定，然后进行心肺复苏操作，随后将伤者送往东莞市水乡中心医院抢救。贺兵于当天上午11时37分抢救无效死亡。

事故发生后，麻涌镇综治部门、公安部门、应急部门协调事故相关方积极与死者家属沟通协调，全力做好死者家属安抚维稳工作。目前，各方就赔偿款项已达成一致意见，共向死者家属赔偿人民币19万元，已签订相关书面协议。

（四）事故应急处置评估

麻涌镇应急指挥中心接报后，立刻启动生产安全事故应急预案，第一时间组织有关部门、有关人员赶赴现场开展应急救援、处置工作。本次事故信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

贺兵（死者）安全意识淡薄，未按国家标准使用和佩戴安全带^[1]，未佩戴安全帽^[2]，在施工的过程中，副安全绳未扣挂在

[1]GB 6095-2021《坠落防护安全带》5.4.3：坠落悬挂用安全带性能要求：a)带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面；b)连接器不应打开，零部件不应断裂；c)安全带冲击作用力峰值应小于6KN；d)安全带应标明伸展长度，且伸展长度应小于或等于永久标识中明示的数值；e)模拟人悬吊在空中时不应出现头朝下的现象；f)系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形；g)模拟人悬吊在空中时其腋下、大腿内侧不应有金属件；h)模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫其喉咙、外生殖器；i)织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于25mm；j)如果系带具备坠落指示功能，坠落指示功能应正常显示坠落发生。

[2]GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范第1部分：总则》3.1：作业场所中存在职业性危害因素和危害风险时，用人单位应为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护装备。

GB 2811-2019《头部防护 安全帽》5.1.3：安全帽：材料耐老化性能应不低于产品标识明示的使用期限，正常使用的安全帽在使用期限内不能因材料原因导致防护功能失效。

腰带上，改扣挂在空调的外机平台的窗架上，主安全带老化发生断裂，发生坠落事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经事故调查组及技术专家现场勘查：

1.万科珠江东岸涉事单元距离地面高约 21 米（图 6），属于高处作业（三级）；



贺兵窗外作业时位置，距离地面高约 21 米

涉事次卧 A 室

图 6 事发现场立面图

2.万科珠江东岸涉事单元室内平面图（图 7）；

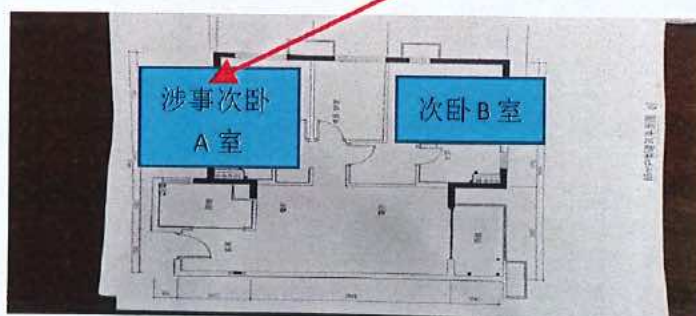


图 7 事发单元室内平面图

3.绑在贺兵身上涉事断裂的主安全带（图8）；



图8 绑在贺兵身上涉事断裂的主安全带

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。同时，该事故没有造成社会恐慌、骚乱，以及负面不良舆论。

（四）间接原因分析

贺兵与莫炳辉、马小文三人之间未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未按照规定对从业人员进行教育和培训，未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除安全带存在明显影响性能缺陷的事故隐患。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题及履职情况

（一）事故单位

1.贺兵与马小文、莫炳辉三人之间是合作关系，他们之间未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作

规程，未按照规定对从业人员进行教育和培训，未按照规定制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织演练，未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除安全带存在明显影响性能缺陷的事故隐患。

2.东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心。其与业主签订的《前期物业服务合同》关于装修管理规定，业主房屋装修应向东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心报备。2023年以来，该公司已制定和执行小区月度、季度、年度工作计划，定期组织召开工作会议布置协调各项工作，对小区物业管理区域有定期开展装饰装修巡查，并有做好相关巡查记录。经调查，该公司未能有效监管、督促业主严格遵守《前期物业服务合同》等相关要求和规定。10月6日下午，东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心在公司内部交流微信群传达《东莞台风蓝色预警》等文件，对员工进行了培训，要求员工落实对台风天气“三停”“三防”文件的要求，并在万科珠江东岸业主交流微信群传达《东莞台风蓝色预警》等相关信息。事发当天，东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心未能及时发现高处作业施工人员进入物业管理区。

（二）有关监管部门

东莞市麻涌镇房地产管理所为房地产物业管理监督的主要部门，根据《关于调整各园区、镇（街）不动产管理机构有关

事项的通知》（东机编〔2019〕68号），该所的主要职能是协助物业服务机构对辖区内物业管理活动开展监督管理工作，建立巡查机制、开展日常巡查工作，对物业服务企业资质、从业人员持证上岗情况、物业服务合同备案及其他行为规范落实情况进行检查，形成巡查情况登记表。2023年1月至10月，该所已对东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心进行了18次日常巡查及督导，并有相关巡查记录。2023年10月6日下午，东莞市麻涌镇房地产管理所在麻涌物业管理交流微信群发布了《东莞台风蓝色预警》等信息，东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心经理在微信群中回复收到。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

贺兵（死者）安全意识淡薄，未按国家标准使用和佩戴安全带，未佩戴安全帽，在施工的过程中，副安全绳未扣挂在腰带上，改扣挂在空调的外机平台的窗架上，主安全带老化发生断裂，导致事故发生。贺兵对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）其他处理建议

1. 东莞恒长节能电器有限公司，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未按照规定对从业人员进行教育和培训，未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度。东莞恒长节能电器有限公司于

2021 年与东莞市麻涌华文电器经营部签订了《家电维修承揽业务协议》，协议内有提及各自的安全生产职责，但是该协议已到期失效。协议失效后，东莞恒长节能电器有限公司继续与东莞市麻涌华文电器经营部延续合作模式，但是东莞恒长节能电器有限公司未与麻涌华文电器经营部签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产职责，建议由应急管理部门对其违法行为依法进行调查处理。

2.东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心，作为物业服务的管理方未能有效监管、督促业主严格遵守《前期物业服务合同》中的“需对进入物业管理区域进行高危作业施工人员进行监管”等相关要求和规定。事发当天，东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心未能及时发现高处作业施工人员进入物业管理区，建议由房地产管理部门对其依法处理。

3.莫炳辉与马小文、贺兵三人之间是合作关系，他们三人各自对自身安全负责，建议由东莞市应急管理局麻涌分局对莫炳辉、马小文进行约谈提醒并做教育警示。

4.豆红喜，在东莞恒长节能电器有限公司驻点上班，岗位为销售，日常并非处理空调安装及维修的接单派单人员，本次未告知东莞恒长节能电器有限公司相关人员业主陈国庆商品房空调内机拆装移位作业的信息，私自介绍业务给莫炳辉，建议由东莞市应急管理局麻涌分局对豆红喜进行约谈提醒并做教育警示。

5.陈国庆，作为涉事住宅单元业主，虽然施工前有对施工人员贺兵和马小文进行口头安全生产提醒，但未向东莞市万科物业服务有限公司碧海蓝湾花园物业服务中心报备有施工人员进行高处作业的情况，建议由东莞市应急管理局麻涌分局对陈国庆进行约谈提醒并做教育警示。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

住宅小区空调拆装移位作业规模小、工期短，部分施工队伍或者施工人员存在工具简陋、安全意识淡薄、安全措施不足等问题。该起事故暴露出住宅小区空调拆装移位作业存在监管盲区，再加上部分作业人员未接受正规的安全操作培训，安全意识淡薄，没有按国家标准使用和佩戴劳动防护用品，没能有效辨别安全风险及科学落实安全保障措施，一旦出事就可能导致出现亡人事故。因而，各级政府、有关部门应强化相关安全标准的普及宣传，加强监管，努力减少或杜绝事故发生。

七、事故整改和防范措施

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）住宅小区物业。要认真履行监管职责，加大日常巡查及对住宅小区高处作业的监管力度，认真排查整治安全隐患，扩大安全生产的宣传面和覆盖面，尤其要将防高处坠落等安全

知识普及到业主和施工作业人员，有效防范和遏制同类事故的发生。

（二）东莞市麻涌镇房地产管理所。要切实履行属地管理职责，落实安全生产责任制，加强住宅物业服务企业巡查工作，对服务企业资质、从业人员持证上岗情况、物业服务合同备案及其他行为规范进行检查。

（三）各村（社区）、各有关职能部门。要进一步开展住宅小区安全防范专项整治，围绕省、市安委办有关规定要求，压实住宅小区管理单位责任，制定落实住宅小区管理制度，加强住宅小区安全管理措施，督促住宅小区内物业服务单位落实安全生产责任制，相关部门要加大对住宅小区巡查执法力度，督促住宅小区管理单位强化责任措施落实，确保问题隐患能及时发现、及时整改到位。要加大宣传教育，立即组织开展事故警示教育，迅速将本次发生的高处坠落事故通报到辖区的相关人员和作业单位，引导其落实安全生产主体责任，加强培训和隐患排查，提高高处作业人员的安全知识和意识，确保生产安全。